

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ТЕМА. ОТДЕЛЕНИЕ КОРНЕЙ. ПРИМЕРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПАКЕТОВ

Цель. Формирование умений и навыков приближенных вычислений и нахождение корней уравнения методом отделения корней на заданном отрезке

Задачи:

- 1 научиться вычислять абсолютную и относительную погрешность приближения x ;
- 2 научиться отделять корни с соответственной точностью;
- 3 научиться исследовать реальную точность вычисления с помощью программы на Паскале.

Оборудование:

- 1 ПК, язык программирования Pascal ABCNET;
- 2 конспект лекций 1,2,3,4

Теория к выполнению заданий

Будем рассматривать задачу приближенного нахождения нулей функции одной переменной

$$f(x) = 0,$$

где $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_1$ – алгебраическая или трансцендентная функция.

Процесс уточнения приближенного значения корня алгебраического и трансцендентного уравнения обычно сводится к какой-либо итерационной процедуре. При этом вычислительный алгоритм построения итерационной последовательности приближений должен быть прост, надежен и экономичен. Последняя из характеристик связана с понятием скорости сходимости вычислительного алгоритма.

Функция $f(x)$ называется **алгебраической**, если для получения ее числового значения по данному значению аргумента x требуется выполнить арифметические операции и возведение в степень с рациональным показателем.

Все неалгебраические функции: показательная a^x , логарифмическая $\log_a x$, тригонометрические $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\operatorname{tg}(x)$, $\operatorname{ctg}(x)$ и обратные тригонометрические $\arcsin(x)$, $\arccos(x)$, $\operatorname{arctg}(x)$, $\operatorname{arcctg}(x)$ - называются **трансцендентными**. Если в запись уравнения входят трансцендентные функции, то уравнение называется **трансцендентным**, например, $\operatorname{tg}(x) = ax$.

Решение уравнения $f(x)=0$ с одним неизвестным x заключается в отыскании **корней**, то есть тех значений x , которые обращают уравнение в тождество. В общем случае для уравнения $f(x)=0$ отсутствуют аналитические формулы, определяющие его корни. Решить такое уравнение – значит,

установить, **имеет ли оно корни, сколько корней и найти значение корней с требуемой точностью.**

Определение. Последовательность $\{x\}_n$, сходящаяся к пределу ξ , имеет порядок сходимости β ($\beta \geq 1$), если существуют числа $c \geq 0$, $n_0 \geq 0$, такие, что для любого $n \geq n_0$ выполняется неравенство:

$$|x_{n+1} - \xi| \leq c|x_n - \xi|^\beta \quad (1)$$

Сходимость при $\beta=1$, называется линейной, при $\beta=2$ – квадратичной. С увеличением β вычислительный алгоритм усложняется, а сходимость итерационной последовательности становится более быстрой (и тем самым алгоритм более эффективным).

В качестве примера определим порядок **скорости сходимости** для метода половинного деления и простой итерации.

Пусть Δ_n – погрешность значения x_n приближения корня $\Delta_n = |x_n - \xi|$, $\Delta_{n+1} = |x_{n+1} - \xi|$. Для метода половинного деления справедлива оценка

$\Delta_{n+1} \leq \frac{1}{2} \Delta_n$ очевидно, в этом случае $\beta=1$ и скорость сходимости метода является линейной.

Рассуждая аналогично при оценке скорости сходимости метода простой итерации получаем оценку: $|x_{n+1} - \xi| \leq q|x_n - \xi|$, что дает право сделать вывод: алгоритм построения итерационной последовательности методом простой итерации имеет линейную скорость сходимости.

Замечание! Надо заметить, что скорость сходимости и скорость решения задачи – категории существенно разные.

Ход выполнения

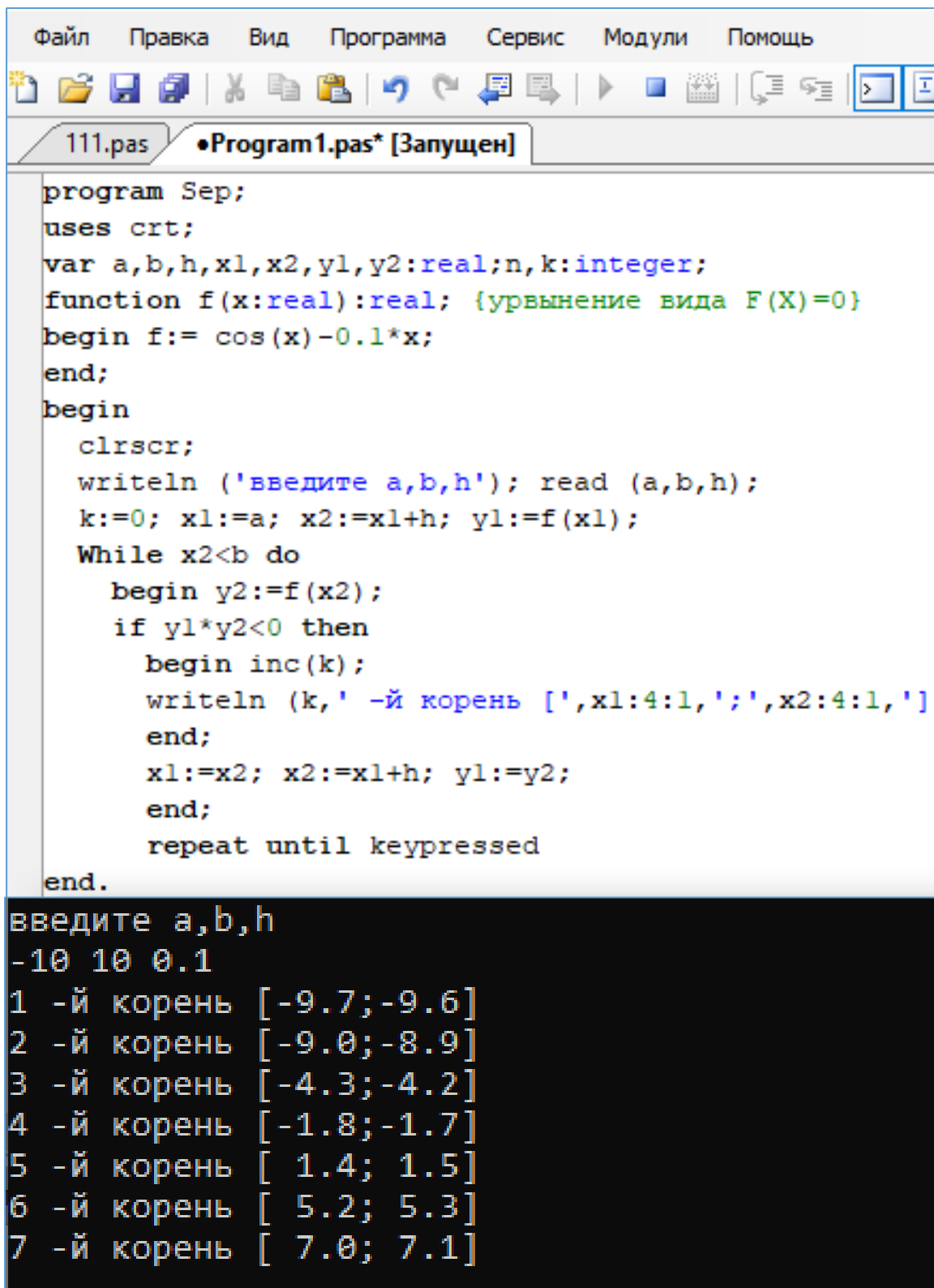
Пример 1. Определим корни уравнения $\cos(x) = 0.1 \cdot x$ на отрезке $[-10; 10]$ с шагом 0,1. Составить блок-схему алгоритма. Решить эту задачу с помощью программы на Pascal ABCNET.

Решение

Результатом решения этой задачи будут выводимые на экран значения параметров x_1 и x_2 (концов выделенных отрезков).

Текстуальная модель алгоритма

- 1 Ввод a, b, h
- 2 $x_1 := a; x_2 := x_1 + h; y_1 := F(x_1)$
- 3 Проверка условия, начало цикла, если $x_2 < b$, то присваиваем $y_2 := F(x_2)$, иначе конец программы.
- 4 Цикл внутри цикла, если $y_2 := F(x_2)$, проверяем условие y_1 и $y_2 := < 0$, то вывод x_1 и x_2 , иначе ввод $x_1 := x_2; x_2 := x_1 + h; y_1 := y_2$ и возвращение к проверке условия $x_2 < b$.

Программа

The image shows a screenshot of a Pascal program editor window titled "111.pas" and "•Program1.pas* [Запущен]". The editor contains the following code:

```
program Sep;
uses crt;
var a,b,h,x1,x2,y1,y2:real;n,k:integer;
function f(x:real):real; {уравнение вида F(X)=0}
begin f:= cos (x)-0.1*x;
end;
begin
  clrscr;
  writeln ('введите a,b,h'); read (a,b,h);
  k:=0; x1:=a; x2:=x1+h; y1:=f(x1);
  While x2<b do
  begin y2:=f(x2);
    if y1*y2<0 then
    begin inc(k);
      writeln (k, ' -й корень [' ,x1:4:1, ',' ,x2:4:1, ' ]
    end;
    x1:=x2; x2:=x1+h; y1:=y2;
  end;
  repeat until keypressed
end.
```

Below the editor, the execution output is shown on a black background with white text:

```
введите a,b,h
-10 10 0.1
1 -й корень [-9.7;-9.6]
2 -й корень [-9.0;-8.9]
3 -й корень [-4.3;-4.2]
4 -й корень [-1.8;-1.7]
5 -й корень [ 1.4; 1.5]
6 -й корень [ 5.2; 5.3]
7 -й корень [ 7.0; 7.1]
```

Результатом решения задачи отделения корней является последовательный вывод семи отрезков, содержащих по одному корню. Для того, чтобы эту программу использовать для отделения корней другого уравнения, достаточно использовать выражение для функции $f(x)$.

Надежность рассмотрения алгоритма отделения корней зависит как от характера функции $F(x)$, так и от выбранной величины шага h .

Задания для самостоятельного выполнения

Упражнение 1

Определите действительные корни уравнения $\lg(x) + 6 = x^2$. Шаг равен 0,1 на отрезке $[-10;10]$. Составьте текстуальная модель алгоритма. Напишите программу на Pascal ABCNET.

Упражнение 2

Определите действительные корни уравнения $x * \sin(x) - 1 = 0$. Шаг равен 0,1 на отрезке $[-15;15]$. Составьте текстуальная модель алгоритма. Напишите программу на Pascal ABCNET.

Упражнение 3

Определите действительные корни уравнения $\sin(2*x) + \ln(x) = 0$. Шаг равен 0,1 на отрезке $[-6,28; 6,28]$. Составьте текстуальная модель алгоритма. Напишите программу на Pascal ABCNET

Упражнение 4

Определить имеет ли уравнение $\sqrt{x} + 1 = \frac{1}{x}$ корни на отрезке $[-2;2]$; в случае положительного ответа выполнить уточнение корней.

Упражнение 5

Определить, есть ли положительный корень уравнения $\cos(x) - 0,1*x = 0$ на интервале $[-\pi; \pi]$ с точностью 10^{-3}

Составьте текстуальная модель алгоритма. Напишите программу на Pascal ABCNET.

Отчет по лабораторной работе

- 1 Титульный лист, расчеты можно производить в рабочей тетради.
- 2 Блок-схема алгоритма к упражнению 2, 4 и 5 выполняется в программе Visio.
- 3 Программы для упражнений 2,4,3 выполнить на языке программирования Pascal ABCNET.
- 4 Ответы на вопросы преподавателя по теории.